1142 科技與應用進修部部期中考複習

1. 汽車安全氣囊(SRS)又稱為 Air-bag，屬於被動安全設備，必須繫有安全帶的前提下，才能產生最大的防護效果。
2. 汽車安全氣囊系統安全氣囊系統一般是由碰撞感測器、電腦處理器、充氣裝置及氣囊等幾個部分組成。
3. 安全氣曩是高強度的布曩，容量 50-90 公升，氣曩會在 0.03 秒以 230-320 公里/小時的速度瞬間充氣，作為與車體與乘客的緩衝，汽車安全氣曩充氣也會迅速排氣以免阻擋駕駛人視線或是影響救援工作
4. 安全氣囊並不能保護幼童，體型小駕駛者及孕婦胎兒。
5. ABS 是指「防鎖死煞車系統」，其功能可防止煞車時車輪鎖死、失控打滑，也可以減少車輛輪胎的磨損。
6. 5G 手機跟 4G 比，傳輸速率更高、網路容量更大。
7. 最新測試顯示，5G 的網速峰值已達到每秒 10G，而 4G 則每秒 100M 的速率，5G 網速差不多是 4G 的 100 倍。
8. RFID 中文稱為無線射頻辨識，是屬於非接觸式自動識別技術其中的一種技術。
9. 全球定位系統是由美國國防部發射的 24 顆衛星組成的全球地理位置定位、導航和授時系統。

10. 全球定位系統由空間衛星系統、地面監控系統和用戶接收系統三大子系統構成。

11. ABS 主要目的在於使行駛中之車輛在煞車過程中處於可控制的狀態，防止因輪胎鎖死而使車輛失去控制。

12. 安全氣囊的碰撞感測器及電腦處理器用以判斷碰撞程度及傳遞訊號，當碰撞以超過安全帶保護能力時，便產生脈衝(pulse)電流，觸發充氣裝置，點燃氣囊內的三氮化鈉(NaN_3)並釋放出大量氮氣(N_2)g

13. 汽車安全氣囊內的火藥， 疊氮化鈉，分子式 NaN_3，無色六角形晶體，易溶於水和液氨。可能會造成火藥受潮失效，必須定期檢修

14. 環境品質的惡化、現代生活忙碌以致運動量減少、飲食習慣不佳、氣候異常等因素，使得現代的大多數人抵抗力普遍變差，罹患各種文明病。

15. 食品上市時都是一般食品，而「健康食品」則須依「健康食品管理法」相關規定，經驗證登記取得許可後才能稱為「健康食品」。

16. 健康食品功效有調節血糖功能、抗疲勞功能及調節血壓功效 。

17. SOD 愈高抗氧化能力愈好。超抗氧化酵素

(Superoxide Dismutase, SOD)

18. 薏仁的生理機能有調節內分泌、除濕及美白作用。

19. 山藥可歸類為高脂、高植物性蛋白食品，長期食用也不會發胖。

20. 蔓越莓(cranberry) 治療尿道、陰道方面的細菌感染，蔓越莓汁已被視為預防泌尿道感染的保健飲料。

21. 茄紅素(Lycopene)：茄紅素具有強力的抗氧化能力，可以掃除自由基，可預防心血管疾病。

22. 甲殼質對人體的生理機能，有強化免疫力、降低膽固醇、改善消化機能、減少體內重金屬的蓄積。

23. 臨床研究發現， 靈芝具有滋補、保肝、強壯、鎮靜、祛痰、降血脂、健腦健胃、消炎、利尿、鎮咳等作用。

24.「糖化血色素」(HbA1c)是指人體血液中的紅血球含有血色素，當血液中的葡萄糖進入紅血球，和血紅素結合後，就形成糖化血色素。

25. 一般紅血球平均壽命為 120 天，葡萄糖附在血色素上不容易脫落， 因此檢查血中糖化血色素的濃度，可以反映體內最近 2-3 個月的血糖控制情況。

26. 一般人醣化血色素的正常值約為 4-6%，糖尿病人宜控制在 7%以下。

27. 紫高麗菜、紫色玉米、芙蓉、葡萄皮的花青素，減少罹患心血管

疾病，改善夜盲症和具抗氧化作用。

28. 大蒜中的二丙烯基硫醇可抑制人類乳癌細胞的成長。其與魚油併用有加乘的效果。

29. 食品為了防腐保鮮、提升買氣與增加口感，在製造過程中依法加進食品添加物，對健康也許是在安全範圍，但是長期食用，積少成多對健康會造成影響。

30. 控制膽固醇的攝取時，應選擇多元不飽和脂肪酸較豐富的油脂（如芥花油、葵花油、橄欖油、葡萄籽油等）及蔬菜水果。

31. 膳食纖維或膳食纖維補充品，有助於預防大腸癌及心血管疾病。

32. 總膽固醇或低密度脂蛋白(LDL)膽固醇含量較高的人，會加速動脈硬化、罹患高血壓、腦中風的危險性增加。

33. 哥白尼(1473-1544) 提出太陽中心學說“天體運行論”

34. 哈維(William Harvey,1578-1657)發現人體血液循環。

35. 牛頓第一運動定律：當物體不受外力作用，或所受合力為零時，原先靜止者恆靜止，原先運動者恆沿著直線作等速度運動。

36. 牛頓第二運動定律：物體受力後所得的加速度，和其所受的淨力(即合力)成正比，和其質量成反比。F＝m ・a，此定律又稱為加速度定律。

37. 牛頓第三運動定律：當兩物體交互作用時，彼此互以力作用於對

方，兩者大小相等，方向相反，作用在不同的物體上。

38. 人類不斷的利用觀察，瞭解大自然，也不斷的在改造大自然，並將其轉化成為人類知識。經過長時間的探索，發展出自然科學的研究方法。

39. 歸納法犯了以偏概全的邏輯錯誤。

40. 演繹法：從全體的共同特性去推論個別特性，演繹法又稱為三段論法(大前提、小前提及結論）；演繹法：有葉綠體的植物皆會行光合作用，榕樹也有葉綠體，所以榕樹也會行光合作用。

41. 蝴蝶效應:上個世紀 70 年代，美國一個名叫洛倫茲的氣象學家在解釋空氣系統理論時說，亞馬遜雨林一隻蝴蝶翅膀偶爾振動，也許兩週後就會引起美國得克薩斯州的一場龍捲風。蝴蝶效應：初始條件十分微小的變化經過不斷放大，對其未來狀態會造成極其巨大的差別。有些小事可以糊塗，有些小事如經系統放大，則對一個組織、一個國家來說是很重要的，就不能糊塗。

42. 青蛙現象：把一隻青蛙直接放進熱水鍋裡，由於它對不良環境的反應十分敏感，就會迅速跳出鍋外。如果把一個青蛙放進冷水鍋裡，慢慢地加溫，青蛙 並不會立即跳出鍋外，水溫逐漸提高的最終結局是青蛙被煮死了，因為等水溫高到青蛙無法忍受時，它已經來不及、或者說是沒有能力跳出鍋外了。青蛙現象：一些突變

事件，往往容易引起人們的警覺，而易致人於死地的卻是在自我感覺良好的情況下，對實際情況的逐漸惡化，沒有清醒的察覺。

43. 鱷魚法則：其原意是假定一隻鱷魚咬住你的腳，如果你用手去試圖掙脫你的腳，鱷魚便會同時咬住你的腳與手。你愈掙扎，就被咬住得越多。所以，萬一鱷魚咬住你的腳，你唯一的辦法就是犧牲一隻腳。譬如在股市中，鱷魚法則：當你發現自己的交易背離了市場的方向，必須立即止損，不得有任何延誤，不得存有任何僥倖。

44. 鮎魚效應：以前，沙丁魚在運輸過程中成活率很低。後有人發現，若在沙丁魚中放一條鮎魚，情況卻有所改觀，成活率會大大提高。這是何故呢?原來鮎魚在到了一個陌生的環境後，就會“性情急躁”，四處亂遊，這對於大量好靜的沙丁魚來說，無疑起到了攪拌作用;而沙丁魚發現多了這樣一個“異己分子”，自然也很緊張，加速游動。這樣沙丁魚缺氧的問題就迎刃而解了，沙丁魚也就不會死了。

45. 刺猬法則：兩隻困倦的刺猬，由於寒冷而擁在一起。可因為各自身上都長著刺，於是它們離開了一段距離，但又冷得受不了，於是湊到一起。幾經折騰，兩隻刺猬終於找到一個合適的距離：既能互相獲得對方的溫暖而又不至於被扎。刺猬法則：人際交往中

的“心理距離效應”。

46. 破窗理論：一個房子如果窗戶破了，沒有人去修補，隔不久，其它的窗戶也會莫名其妙地被人打破;一面牆，如果出現一些塗鴉沒有被清洗掉，很快的，牆上就佈滿了亂七八糟、不堪入目的東西;一個很乾淨的地方，人們不好意思丟垃圾，但是一旦地上有垃圾出現之後，人就會毫不猶疑地拋，絲毫不覺羞愧。及時的解決問題！

47. 光電科技是一門光學和電子學結合在一起的科學，利用把光轉成電子訊號或電子轉成光訊號的方法。

48. 太陽能電池（Solar Cell）是光能轉換成電能的元件。

49. 當 LED 與電池連接時，電子由電池的負極流入 N 型半導體；電洞由電池的正極流入 P 型半導體，電子與電洞在 P 型與 N 型的接面處結合，並且由晶粒的上方發光。

50. 光電二極體（英語：photodiode ）是一種能夠將光根據使用方式，轉換成電流或電壓訊號的光探測器。

51. 地球上現存的生命主要是以 DNA 作為遺傳物質。除了遺傳之外，決定生物特徵的因素還有環境，以及環境與基因的交互作用。

52. XY 決定性別：在大部分哺乳動物、果蠅和部分植物（如銀杏），雌性有兩條 X 染色體，雄性有一條 X 染色體和一條 Y 染色體。

53. 感光二極體為「光能轉換成電能」的光電元件。

54. 發光二極體 LED 的工作原理為 N 型與 P 型的砷化鎵、電洞由電池的正極流入 P 型半導體、電子由電池的負極流入 N 型半導體

55. LED 的點燈，必需使電流從發光二極體的陽極朝陰極流動，該偏壓稱為順向偏壓。

56. 感光二極體（photodiode）的工作偏壓為逆向偏壓。

57. 光電阻、光導體、光導管皆為 光敏電阻。

58. 光敏電阻的特性為光強度增加，則電阻減小，通過的電流越大。

59. 全球定位系統由空間衛星系統、地面監控系統、用戶接收等所組成。

60. 光的防雜訊干擾特性相對於電來說是較優越的。

61. 光電二極體是在逆向偏壓作用之下工作，光的強度越大，電流也越大。

62. 地理資訊技術應用於物流分析(1)建立物流系統的車輛路線模型(2)最短路徑模型(3)網路物流模型(4)物流系統設施區位模型。

63. 全球定位系統可應用(1)交通工具的導航定位 (2)大地測量(3)數位化製圖(4)貨運、救護、消防、警政的任務派遣(5)登山定位與山難協尋(6)精確定時(7)軍事

64. 現代的大多數人抵抗力普遍變差，容易罹患各種文明病，造成的因素(1)運動量減少(2)飲食習慣不佳 (3)氣候異常。

65. "健康食品"的正確觀念(1)需要事前登記許可(2) 保健用途(3)預防功用。

66. "健康食品"保健核定功效(1)調節血脂功能(2)牙齒保健功能(3)延緩衰老功能等 13 項。

67. 下列具抗氧化能力之物質(1) 花青素 (2) β胡蘿蔔素 (3) 番茄紅素 。

68. 薏仁的生理機能 (1) 降血糖 (2) 促進排卵(3)消炎。

69. 蔓越莓(cranberry)的功能(1)預防結石(2)治療尿道(3) 陰道細菌感染 。

70. 茄紅素的功效(1) 抗氧化能力 (2)抗癌(3)降低血液低密度脂蛋白(LDL) 。

71. 3C 產品

1. Computer 電腦

2. Communication 通訊設備

3. Consumer electronics 消費性電子產品(家電)ex. 電視、冷氣音響

72. 蜜柑的功效(1)提高體內的抗氧化能力 (2) 降低糖化血色素(HbA1c)指數預防糖尿病(3) 改善血液循環不良。

73. 2009 年美國糖尿病學會提出以「糖化血色素」>=6.5%作為糖尿

病診斷標準；糖尿病：diabetes

74. 葡萄皮的花青素的功效(1)減少罹患心血管疾病(2)改善夜盲症(3)具抗氧化作用。

75. 洋蔥的効用(1)預防骨質疏鬆症(2)降血壓(3) 增加 HDL。

76. 食品中常見的添加物有：(1)防腐劑、(2)人工色素(3)漂白劑。

77. 防止蝦頭變黑，可能加入下列保色劑(1) 磷酸 (2) 硝酸鹽(3)亞硝酸鹽 。

78. 低密度脂蛋白(LDL)過高會加速人體動脈硬化、罹患高血壓、腦中風的危險性。

79. BMI(Body Mass Index)：身體質量指數

計算方法：體重(公斤)/身高的平方(公尺)

80. 詹姆士的身高 165cm,體重 60kg,請問詹姆士的 BMI 如何呢？

(1) 輕度肥胖： 27≦BMI ＜30 (2) 過重： 24≦BMI ＜27

(3) 正常： 18.5≦BMI ＜24 (4) 過輕： BMI＜18.5

81. 保健之道首在避免各種污染物質及有毒物質進入我們的體內，多食用健康營養的機能性食品及多運動(排毒)。

82. 健康食品管理法所稱主管機關：在中央為行政院衛福部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

83. 健康食品管理法第 14 條

健康食品之標示或廣告不得有虛偽不實、誇張之內容，其宣稱之保健效能不得超過許可範圍，並應依中央主管機關查驗登記之內容。

健康食品之標示或廣告，不得涉及醫療效能之內容。

84. 健康食品管理法第 24 條

健康食品業者違反健康食品管理法第十四條規定者，

主管機關應為下列之處分：

一、違反第一項規定者，處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰。

二、違反第二項規定者，處新臺幣四十萬元以上二百萬元以下罰鍰。

85. 發燒的定義：身體內部的中心體溫≧38℃，介於

37.5℃與 38℃之間為低度發燒，必須參考平常的體溫及症狀

（1）肛溫：38 ℃

（2）耳溫：38 ℃

（3）額溫：37.5 ℃

（4）口溫：37.5 ℃

（5）腋溫：37 ℃

通常額溫、口溫會比肛溫、耳溫低 0.5℃；腋溫平均比肛溫低 0.8～1

℃，所以測量時要扣掉誤差值！

86. 商人經常用甲醛來漂白及防腐免洗筷子！

87. 九大行星離太陽由近而遠：水星（Mercury）、金星（Venus）、地球（Earth）、火星（Mars）、木星（Jupiter）、土星（Sturn）、天王星（Uranus）、海王星（Neptune）、冥王星（Pluto）

88. 含氧原子的類胡蘿蔔素分子，如葉黃素與玉米黃質，被稱作葉黃素類。

89. 不含氧原子的類胡蘿蔔素，如α-胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素與番茄紅素被稱作胡蘿蔔素。胡蘿蔔素分子只包含碳、氫原子，因此屬於不飽和烴。

90. β-胡蘿蔔素（-Carotene）是類胡蘿蔔素的一種，存在於紅黃色蔬果（紅蘿蔔、南瓜）中。它在體內可轉化為維生素 A，具有強力抗氧化作用，有助於保護眼睛視力、維持皮膚健康、提高免疫力及降低部分癌症風險。因屬脂溶性，建議搭配油脂烹調攝取效果更佳

91. 北斗衛星第三代導航系統空間段計畫由 30 顆衛星組成，包括 3 顆靜止軌道衛星、24 顆中地球軌道衛星、3 顆傾斜同步軌道衛星。

92. 科技執法中，平均速率計算法（區間測速）：記錄車輛通過 A 點與 B 點的時間，以「距離 / 時間」計算平均車速。若低於規定時間（秒）即代表超速。